

MANUALE D'USO

**Specifiche per il collegamento
XON-XOFF**



Misuratori Fiscali

EXTRA, FRONTIERA, SX3

SICO 6000, CLUB

R503, R1000

INDICE

1. SCOPO.....	3
2. APPLICABILITÀ.....	3
3. INTRODUZIONE	3
4. FUNZIONALITÀ DI TIPO “STAMPANTE FISCALE” : POSSIBILITÀ E LIMITI.....	3
5. FUNZIONALITÀ DI TIPO “STAMPANTE FISCALE” : PROTOCOLLO LOGICO E STRUTTURA DEI DATI.....	5
5.1. STRUTTURA DEI DATI.....	5
5.1.1. Identificatori di campo	6
5.1.2. Terminatori di campo	6
5.1.3. Posizioni della chiave	7
5.1.4. Transazioni di vendita.....	7
5.1.5. Subtotale / Clear	8
5.1.6. Modificatori della vendita : Sconti e Maggiorazioni.....	8
5.1.7. Modificatori della vendita : Resi e Storni.....	9
5.1.8. Selezione della grafica merceologica e lotterie	9
5.1.9. Chiusure di scontrino	10
5.1.10. Chiusure a credito con codice cliente	10
5.1.11. Stampa codice numerico.....	11
5.1.12. Stampa codice alfanumerico.....	11
5.1.13. Selezione operatore.....	12
5.1.14. Stampa di scontrini “Non fiscali”	12
5.1.15. Esempi di sequenze complete	12
5.1.16. Comandi particolari aggiuntivi.....	13
6. FUNZIONALITÀ “SCONTRINO PARLANTE”	14
<u>6.1. Stampa moltiplicazione vendita quantità unitaria</u>	15
7. ALCUNI ESEMPI DI SEQUENZE COMPLETE DI SCONTRINI	15
8. COME EFFETTUARE LE PRIME PROVE DI COLLEGAMENTO	16
9. CAVO DI COLLEGAMENTO TRA HOST E ECR	16
10. PARAMETRI DI COLLEGAMENTO.....	16
11. DIZIONARIO DELLE ABBREVIAZIONI	16

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di illustrare le specifiche relative al progetto tramite il quale si intende realizzare, per gli Ecr Sarema della famiglia "Frontiera" e "Extra", una funzionalità di collegamento di tipo "Stampante fiscale" con un host generico tramite l'utilizzo di protocolli standard "XON - XOFF" e/o "READY - BUSY".

2. APPLICABILITÀ

Quanto definito nel presente documento si applica alla classe dei prodotti Sarema di tipo "Extra" e "Frontiera".

3. INTRODUZIONE

La modalità di funzionamento di tipo "Stampante fiscale" consiste nella possibilità di creare a priori tutti i dati relativi a operazioni di vendita su un Host e di trasferirli in blocco all'ECR per l'effettiva stampa del documento fiscale (con tutti i relativi aggiornamenti fiscali e gestionali sull'ECR stesso).

Qui di seguito si prende in considerazione l'ipotesi di trasmettere i dati da Host ad un ECR utilizzando il protocollo standard di tipo **XON-XOFF** e/o **READY / BUSY**; tale protocollo risulta più adatto a tutti quegli Host o terminali asserviti, governati da sistemi operativi nei quali non sono normalmente accessibili in modo semplice, né ai programmatori né agli utenti, i meccanismi di trasferimento dati via linea seriale.

4. FUNZIONALITÀ DI TIPO "STAMPANTE FISCALE" : POSSIBILITÀ E LIMITI

L'applicativo su Host deve trasmettere sequenze di dati congruenti con quanto richiesto dall'ECR sia a livello sintattico che semantico; l'ECR esegue i propri controlli durante l'esecuzione ma non ha la possibilità di segnalare all'Host eventuali condizioni di errore generate da comandi errati.

L'Host non ha quindi la possibilità di influire in tempo reale sulla esecuzione della funzione di stampante fiscale da parte dell'ECR. E' peraltro prevista la possibilità di attivare la trasmissione da ECR dell'eco di quanto ricevuto.

Nel caso in cui la trasmissione di un comando errato da Host mandi l'ECR in stato di errore, tale condizione potrà essere rimossa solo tramite intervento manuale dell'operatore sulla tastiera dell'ECR stesso. I comandi già ricevuti e bufferizzati dall'ECR verranno immediatamente eseguiti alla rimozione della condizione di errore. **ATTENZIONE: a partire dalle versioni di eeprom relative all'anno 1998, l'Ecr è in grado di accettare il codice di correzione di errore (CLEAR) anche se inviato da PC e non solo dopo operazione diretta sulla tastiera.**

L'esecuzione dei dati ricevuti da linea seriale è prioritaria rispetto a quanto digitato da tastiera che verrà quindi processato in coda.

La funzionalità di collegamento tramite protocollo Xon-Xoff deve essere esplicitamente programmata sull'ECR in quanto rappresenta una modalità aggiuntiva rispetto alla modalità standard di collegamento tuttora attivabile sugli ECR Sarema. È quindi prevista una funzione sul FW dell'ECR, programmabile dall'utente o dal tecnico, che permette l'attivazione della modalità di

collegamento Xon-Xoff con successiva selezione della linea ove effettuare fisicamente la connessione. Ad oggi è prevista la possibilità di collegarsi a scelta o sulla LINEA 1 (linea normalmente dedicata al collegamento con l'Host) o sulla LINEA 2 (linea normalmente dedicata al collegamento con il lettore ottico). Tale funzione inoltre esegue la reinizializzazione del gestore della comunicazione Xon-Xoff per il recupero di eventuali situazioni di errore indesiderate o non previste.

Controllo dello stato di scontrino già aperto: sarà prevista la possibilità di controllare lo stato dello scontrino (aperto o chiuso) bloccando la esecuzione di quanto ricevuto da linea seriale nel caso di scontrino fiscale già aperto da tastiera, fino a chiusura manuale avvenuta; tale funzionalità sarà disattiva di default e attivabile tramite sequenza di configurazione.

Una adeguata segnalazione visiva e sonora avviserà tale stato all'operatore.

La modalità di collegamento di tipo Xon-Xoff è funzionante anche con la chiave dell'ECR in posizione OFF (e quindi temporaneamente spento). In tale condizione l'ECR trasmette, coma da protocollo, un carattere di Xoff al superamento della soglia di saturazione del buffer di ricezione; l'esecuzione dei comandi bufferizzati inizia non appena la chiave dell'ECR viene riportata in posizione valida per il lavoro (REG).

L'ampiezza del buffer di ricezione dei dati da Host presente sull'ECR è dimensionata sulla base dei vincoli di occupazione di memoria propri dell'ECR e su una ipotetica massima dimensione di un pacchetto dati trasferito ad uno scontrino emesso. In particolare si è previsto un buffer di capacità non inferiore ad alcune centinaia di bytes, con soglia di riempimento pari al 75% del valore totale: ciò permette la stampa di uno scontrino con almeno 20 linee con la trasmissione di un unico pacchetto di dati.

È compito del software dell'Host garantire la corretta e completa gestione del protocollo Xon-Xoff (o READY-BUSY) e in particolare assicurare il controllo della ricezione del codice Xoff che disabilita la ricezione da ECR, durante la trasmissione del singolo carattere e non solo alla fine della trasmissione dell'intero pacchetto, pena il possibile riempimento del buffer stesso con perdita dei dati.

Nel caso in cui non risulti possibile garantire quanto detto, è necessario che il SW applicativo sull'Host divida i dati da trasmettere in più pacchetti di dimensioni pari a una frazione ridotta dell'ampiezza del buffer di ricezione e li trasmetta ad intervalli adeguati e da tarare volta per volta.

Deve comunque risultare chiaro che in tale caso Sarema non si ritiene responsabile per eventuali malfunzionamenti del sistema ECR-Host.

Di seguito verranno elencati tutti i comandi per l'esecuzione delle funzioni disponibili sui registratori di cassa Sarema.

ATTENZIONE

L'ECR può eseguire solo comandi relativi alle funzionalità previste e documentate nel manuale utente del registratore di cassa o negli add-on che accompagnano le nuove versioni di eprom.

5. FUNZIONALITÀ DI TIPO "STAMPANTE FISCALE" : PROTOCOLLO LOGICO E STRUTTURA DEI DATI

Il protocollo logico di collegamento prevede la ricezione dei dati nel formato già pronto per la esecuzione immediata da parte del gestore del FW dell'ECR; non saranno quindi previste strutture aggiuntive al campo dati né "Checksum" di controllo della validità del pacchetto.

5.1. STRUTTURA DEI DATI

Importante: tutti i caratteri costituenti il campo dati appartengono al set ASCII standard (range 20h - 7Fh).

Si danno le seguenti definizioni:

- <SINP>:** sequenza di input, ovvero sequenza compiuta di dati che danno luogo alla esecuzione di una determinata funzione (transazione) sull'ECR
- <TERM>:** terminatore : campo che conclude una sequenza di input
- <DESCR>:** descrizione: campo descrizione applicata alle transazioni di vendita
- <PR_VAL>:** campo prezzo / valore
- <QTY>:** campo quantità di moltiplicazione

Il campo dati risulta costituito da una o più sequenze di input (SINP) senza ulteriori campi di separazione. Ogni SINP è infatti univocamente conclusa e definita da un terminatore.

Importante: non tutti i campi che possono definire una SINP devono essere obbligatoriamente presenti; altresì è definita in modo univoco la loro posizione. La sequenza è la seguente:

<DESCR> <QTY> <PR_VAL> <TERM>

A seconda della funzione, possono risultare valide tutte le combinazioni di sequenze intermedie, purché rispettino la sequenza posizionale definita.

I singoli campi sono costituiti di norma da una sequenza di cifre (inframmezzate dal punto decimale per la quantità) seguiti da un codice che identifica il campo stesso. Tale codice di identificazione è univoco e caratteristico per tutti i campi ad eccezione di quello del terminatore: per tale campo infatti esso identifica la transazione da eseguire.

Ulteriore eccezione è rappresentata dal campo descrizione che necessita di un identificatore presente sia all'inizio che alla fine del campo.

Nota: nel seguito i dati verranno rappresentati racchiusi tra i caratteri []; tali caratteri non fanno parte dei dati stessi. Differenti sequenze di input dello stesso tipo saranno invece separate dal carattere /.

5.1.1. Identificatori di campo

Id. campo prezzo / valore: [H]
Id. campo quantità: [*]
Sep. campo quantità decimale: [.]
Id. campo descrizione: ["]

Es. Campo quantità:

[100*] : moltiplicazione per 100
[100.25*] : moltiplicazione per 100.25

Es. Campo prezzo / valore:

[1000H]: : prezzo / valore uguale a 1000
[100000H]: : prezzo / valore uguale a 100000

Es. Campo descrizione:

["MYDESCR"]: : descrizione
["ART.N.1"]: : descrizione

Note: la massima lunghezza del campo descrizione è di **10** caratteri; il campo descrizione può contenere solo caratteri **MAIUSCOLI**.

Es. Campo Terminatore

[1R] : reparto n.1
[25P] : plu n.25
[1T] : chiusura n.1 (contanti)
[200^] : disegno n.200

5.1.2. Terminatori di campo

Comandi relativi ad operazioni di tipo fiscale:

[P] : vendita a plu
[R] : vendita a reparto
[M] : modificatori (sconti, maggiorazioni, correzioni)
[T] : chiusure (tender)
[M] : chiusura a credito (codice 12)
[G] : codice cliente per chiusura a credito o selezione cliente per stampa codice fiscale / partita iva
[^] : attivazione grafica (solo per Frontiera,Club, R1000)
[=] : subtotale
[K] : clear
[#] : stampa codice numerico
[O] : selezione operatore
[@] : stampa messaggio alfanumerico su scontrino fiscale
[F] : funzione generica

Comandi relativi ad operazioni di tipo non fiscale:

[j]	: apertura scontrino non fiscale
[J]	: chiusura scontrino non fiscale
[@]	: stampa messaggio generico su scontrino non fiscale
[13M]	: Recupero credito con codice cliente
[11M]	: Prelievo di cassa
[10M]	: Fondo cassa

Comandi particolari aggiuntivi:

[17 hex]	: sospensione della esecuzione fino a fine scontrino
------------	--

5.1.3. Posizioni della chiave

[c]	: REG
[x]	: X
[y]	: MGR
[z]	: Z
[Z]	: SET
[Y]	: OFF

Attenzione : il cambio della posizione della chiave è solo una variazione logica e non fisica. In particolar modo se si forza la posizione della chiave in OFF da PC il display non risulterà spento e, se si tenta di fare una vendita, il registratore di cassa si porterà in una situazione di errore (**ERRORE 92**).

5.1.4. Transazioni di vendita

Struttura della SINP:

<DESCR> <QTY> <PR_VAL> <TERM>

Es. Vendita reparto / plu con descrizione e prezzo di default, quantità unitaria

<SINP>: [1R] / [1P]

Es. Vendita reparto / plu con descrizione e prezzo di default, quantità intera

<SINP>: [5*1R] / [3*1P]

Es. Vendita reparto / plu con descrizione e prezzo di default, quantità decimale

<SINP>: [5.25*1R] / [3.15*1P]

Es. Vendita reparto / plu con descriz. di default, prezzo imposto, quantità intera

<SINP>: [5*1000H1R] / [3*2000H1P]

Es. Vendita reparto / plu con descrizione imposta, prezzo imposto, quantità intera

<SINP>: ["MIOREP"5*1000H1R] / ["MIOPLU"3*2000H1P]

5.1.5. Subtotale / Clear

Struttura della SINP:

<TERM>

Es. Subtotale

<SINP>: [=]

Es. Vendita a reparto con sconto su subtotale e chiusura

<SINP>: [1000H1R=15.25*2M1T]

Es. Clear

<SINP>: [K]

5.1.6. Modificatori della vendita : Sconti e Maggiorazioni

Struttura della SINP:

<PR_VAL> <TERM> : per i modif. a valore
<QTY> <TERM> : per i modif. in %

Lista dei modificatori:

Funzione	Num. modificatore
Sconto % su transazione (item)	1
Sconto % su subtotale	2
Sconto a valore su transazione (item)	3
Sconto a valore su subtotale	4
Magg. % su transazione (item)	5
Magg. % su subtotale	6
Magg. a valore su transazione (item)	7
Magg. a valore su subtotale	8
Reso	9
Fondo cassa	10
Prelievo di cassa	11
Credito cliente	12

Importante: i modificatori su subtotale devono essere preceduti dalla esecuzione della funzione di subtotale.

Es. Sconto / magg. percentuale su transazione (item)

<SINP>: [15.45*1M] / [21.38*5M]

Es. Sconto / magg. a valore su transazione (item)

<SINP>: [1000H3M] / [2000H7M]

Es. Sconto / magg. percentuale su subtotale

<SINP>: [=15.45*2M] / [=21.38*6M]

Es. Sconto / magg. a valore su subtotale

<SINP>: [=1000H4M] / [=2000H8M]

5.1.7. Modificatori della vendita : Resi e Storni

Struttura della SINP:

<TERM> + Transazione

Storno [0M]

Reso [9M]

Es. Storno vendita a reparto

<SINP>: [0M1000H1R]

Es. Reso vendita a plu

<SINP>: [9M1000H1P]

5.1.8. Selezione della grafica merceologica e lotterie

Struttura della SINP:

<TERM>

Es. selezione grafica Totocalcio:

<SINP>: [100^]

Es. selezione disegno merceologico n.250:

<SINP>: [250^]

Es. Disattivazione grafica:

<SINP>: [0^]

5.1.9. Chiusure di scontrino

Struttura della SINP:

<PR_VAL> <TERM>

Lista dei codici di chiusura (tender):

Funzione	Num. chiusura
Contanti	1
Assegni	2
Carte di credito	3
Altre chiusure	7-20 (*) (Per Frontiera, SX3, Club, R1000)

(*) I tender dal n.4 al n.6 sono normalmente dedicati alla gestione di pagamenti di tipo elettronico (EFT-POS, Bancomat, Fidelity).

Es. chiusura a contanti / assegni senza calcolo del resto:

<SINP>: [1T] / [2T]

Es. chiusura a contanti / assegni con calcolo del resto:

<SINP>: [100000H1T] / [20000H1T]

5.1.10. Chiusure a credito con codice cliente

Struttura della SINP:

<TERM> <TERM>

Importante: il terminatore della chiusura a credito coincide con quello dei modificatori ("M") ma è univocamente identificato dal codice **12**.

Es. chiusura a credito per cliente n.5:

<SINP>: [12M5G]

Es. chiusura a credito per cliente n.30:

<SINP>: [12M30G]

Nota: il codice cliente non è necessario nel caso il cui il registratore di cassa non disponga dell'archivio clienti.

Es. chiusura a credito senza archivio clienti:

<SINP>: [12M]

5.1.11. Stampa codice numerico

Struttura della SINP:

<TERM>

Es.

<SINP>: [1000#]

Restrizioni:

- la stampa del codice numerico può essere eseguita solo a scontrino già aperto.
- la massima lunghezza del codice numerico è di 20 cifre.

5.1.12. Stampa codice alfanumerico

Struttura della SINP:

<DESCR> <TERM>

<TERM>: [@]

Es.

<SINP>: ["AJKIMXOLE12658LPAHB"@]

<SINP>: ["1135846975682169845"@]

<SINP>: ["PIATTO"@]

Restrizioni:

- la stampa del codice numerico può essere eseguita solo a scontrino già aperto, quindi, non come prima operazione.
- la massima lunghezza del codice numerico è di 20 cifre, di cui 19 definiti dall'utente e 1 fisso (# = carattere di fine codice) inserito dal registratore di cassa.
- i caratteri bianchi in fondo al codice vengono automaticamente scartati

Nota: questa funzionalità è attiva solo per le versioni di eprom di seguito indicate o successive:

- FAMIGLIA EXTRA E DERIVATI : **XPX76050**
- FAMIGLIA FRONTIERA : **FRO76020**
- FAMIGLIA SX3 : **Tutte**

5.1.13. Selezione operatore

Struttura della SINP:

<PR_VAL> <TERM>

Es.

<SINP>: [10] : selezione operatore n.1

5.1.14. Stampa di scontrini "Non fiscali"

Concordemente con la definizione di operazione di tipo "non fiscale" prevista dalla legge fiscale vigente in Italia, è possibile gestire da Host scontrini **non fiscali** contenenti stampe di messaggi di contenuto generico.

La suddetta legge vieta la stampa della dicitura "TOTALE" in qualsiasi condizione essa venga richiesta all'interno di uno scontrino non fiscale: l'ECR controlla tutto ciò annullando la stampa di messaggi contenenti la dicitura stessa.

La sequenza di gestione prevede i seguenti comandi:

1. Apertura scontrino non fiscale
2. Stampe di messaggi generici
3. Chiusura di scontrino non fiscale

Struttura delle SINP:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. <TERM> | -> apertura scontrino non fiscale |
| 2. <DESCR> <TERM> | -> stampa messaggio |
| 3. <TERM> | -> chiusura scontrino non fiscale |

Es. di scontrino non fiscale

<SINP>: [j]
<SINP>: ["PROVA STAMPA N.1"@]
<SINP>: [J]

Nota: i messaggi generici, oltre ai vincoli di tipo normativo, sono soggetti agli stessi vincoli presenti sulle descrizioni legate alle transazioni di vendita (solo caratteri maiuscoli).

5.1.15. Esempi di sequenze complete

<SINP>: [100H1R"MIOPLU"1000H1P1T]

<SINP>: ["MIOREP"10000H1R"MIOPLU"1000H1P=10H4M2T]

<SINP>: [200^100H10R2*1000H1P1234#1T]

5.1.16. Comandi particolari aggiuntivi

[17 hex] : comando di sospensione esecuzione fino a fine scontrino

Struttura della SINP:

<TERM>

Es.

<SINP>: [17hex]

Funzionalità del comando:

- Tale comando, all'atto della sua elaborazione (non all'atto della sua ricezione), attiva la sospensione temporanea della esecuzione da parte dell'ECR dei comandi ricevuti dal PC, pur mantenendo attive contemporaneamente sia la linea di ricezione che la possibilità di eseguire comandi inseriti tramite tastiera.
- La condizione di sospensione viene rimossa automaticamente ed univocamente alla chiusura dello scontrino corrente tramite operazione manuale eseguita dall'operatore.
- Successivamente alla sospensione (e nel caso di assenza di un dispositivo automatico di taglio dello scontrino), l'ECR inserisce un ritardo di 5 secondi prima di iniziare a riprocessare altre sequenze eventualmente già ricevute da linea seriale, per permettere il taglio manuale dello scontrino corrente.
- Il comando suddetto può essere utilmente utilizzato, ad esempio, nella seguente configurazione:
- dati provenienti da più terminali che confluiscono su un unico ECR sul quale è richiesta la chiusura dello scontrino da parte dell'operatore.

Es. sequenza di input:

1000H1R2000H1R= [17h]

l'ECR, dopo l'esecuzione del subtotale ("="), sospende l'esecuzione e si pone in attesa di ulteriori operazioni eseguite manualmente dall'operatore sulla tastiera.

Nota: dopo la sospensione, l'operatore, prima della chiusura dello scontrino, può digitare qualsiasi sequenza di tastiera normalmente accettata dall'ECR nella sua funzionalità a scontrino aperto.

Restrizioni:

Il codice del comando non ha alcun effetto nel caso in cui questo sia erroneamente inserito all'interno di una descrizione.

6. FUNZIONALITÀ “SCONTRINO PARLANTE”

La nuova implementazione “SCONTRINO PARLANTE” è stata introdotta per dare la possibilità di inserire il CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A., del cliente a cui viene emesso, anche tramite PC.

La sequenza di inserimento del codice prevede una fase identica a quella della STAMPA DI UN CODICE ALFANUMERICO, seguita dalla fase di esecuzione di un particolare comando legato al tasto “Funzione” dell’ECR.

Es. struttura delle Sinp per stampa partita Iva:

```
<SINP>      [“AGNIT125969”@]  
<SINP>      [ 39F ]
```

Restrizioni:

- La sequenza deve essere inviata a transazione aperta.
- La descrizione dovrà essere lunga o 11 caratteri (se si tratta di una Partita I.V.A.), o 16 caratteri (se si tratta di un Codice Fiscale). In caso tali requisiti non fossero rispettati, il codice verrà stampato sullo scontrino come un normale codice alfanumerico, ma non al termine della transazione come Codice fiscale / Partita I.V.A.

Note: le funzionalità suddette risulteranno attive solo a partire da versioni di eprom uguali o successive alle seguenti:

- FAMIGLIA EXTRA E DERIVATI : **XPX76050**
- FAMIGLIA FRONTIERA : **FRO76020**
- FAMIGLIA SX3 : **Tutte**

e solo su registratori di cassa con matricola uguale o successiva a quelle sotto elencate:

- SAREMA “EXTRA” : XT 13056158
- SICO “TOP 6000” : RV 30030470
- ELSI “R503” : AE 49018798
- SAREMA “FRONTIERA” : SX 13010273
- SAREMA “SX3” : Tutte

6.1. STAMPA MOLTIPLICAZIONE VENDITA QUANTITÀ UNITARIA

Questa sequenza permette di stampare sullo scontrino la quantità di moltiplicazione anche per una vendita unitaria.

Struttura della SINP:

<TERM>

<TERM> = [G]

Es.

<SINP> [G]

<SINP> [100H1R]

Restrizioni:

- La sequenza deve essere eseguita prima di iniziare una transazione
- La funzione viene abilitata solo per lo scontrino successivo a tale impostazione, quindi dovrà essere ripetuta per ogni scontrino per il quale tale funzionalità è richiesta.

7. ALCUNI ESEMPI DI SEQUENZE COMPLETE DI SCONTRINI

Es. n.1: Vendite a reparto e Plu con descrizione associate

"DESCRIZ. 1"1000H1R
"DESCRIZ. 2"5*1000H1P
1T

Es. n.2: Vendite a reparto e Plu con descrizione associate, sconto su subtotale, e stampa della partita iva

"DESCRIZ. 1"1000H1R
"DESCRIZ. 2"5*1000H1P
=1000H4M
"11393020158"@
39F
1T

8. COME EFFETTUARE LE PRIME PROVE DI COLLEGAMENTO

In ambienti che utilizzano PC con sistemi operativi di tipo MS-DOS, per effettuare le prime prove di collegamento tra PC ed ECR, dopo avere configurato l'ECR, si può agire come di seguito:

- creare con un normale editor di testo un file contenente ad esempio le sequenze di input come definite nel precedente capitolo (ad. es. prova.txt")
- eseguire da prompt di MS-DOS il comando: **MODE COM1:9600,N,8,1,R**
- eseguire: **TYPE PROVA.TXT > COM1**

In ambienti che utilizzano PC con sistema operativo WINDOWS, per effettuare le prime prove di collegamento tra PC ed ECR, dopo avere configurato l'ECR, si può agire come di seguito:

- creare con un normale editor di testo un file contenente ad esempio le sequenze di input come definite nel precedente capitolo (ad. es. prova.txt")
- eseguire da WINDOWS 3.11 (file, esegui) il programma "**TERMINAL.EXE**"
- alla voce: "IMPOSTAZIONI", selezionare la porta, la velocità di trasmissione (baud rate = 9600), il n.di stop bit (1), la parità (no parità) e il controllo di flusso (Xon-Xoff).
- alla voce TRASFERIMENTI eseguire il comando INVIO FILE DI TESTO e selezionare il file "prova.txt"
- eseguire la WINDOWS 95 Hyperterminal

9. CAVO DI COLLEGAMENTO TRA HOST E ECR

Il cavo di collegamento tra Host ed ECR, nel caso in cui non si utilizzi il controllo HW di tipo READY-BUSY, è quello standard a 3 fili (TX, RX e GND) normalmente distribuito da Sarema per il collegamento tra ECR e PC; nel caso in cui ciò si renda necessario, dovrà essere previsto un ulteriore filo da connettere alla linea RTS dell'ECR e CTS dell'Host.

10. PARAMETRI DI COLLEGAMENTO

I parametri di collegamento sono i seguenti:

BAUD RATE	=	9600
PARITA'	=	NO
BIT/CAR.	=	8
STOP BIT	=	1

11. DIZIONARIO DELLE ABBREVIAZIONI

Ecr:	registratore di cassa
HW:	hardware
SW:	software
FW:	programma funzionante sul registratore di cassa
RTS:	segnale Request To Send
CTS:	segnale Clear To Send